

МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
УНИВЕРСИТЕТИ

Мултимедиа технологиялари кафедраси

**JavaScript функциялар ва объектлари.
JavaScript да доимий ифодалар.**

[@UniversalstudyTUIT](#)

Режа:

1. JavaScript функциялари.
2. JavaScript объектлари.
3. JavaScript да доимий ифодалар.

JavaScript функциялари.

JavaScript да функциядан фойдаланишдан мақсад бошқа дастурлаш тиллари каби дастурдаги баъзи бир қисмлар такрорланувчан бўлади. Ана шу такрорланувчи қисмларни қайта-қайта ёзиш натижасида дастурнинг ҳажми ортиб кетади ва унинг ишлаш тезлиги камаяди.

```
function functionName(parameters) {  
    // бажариладиган амаллар  
}
```

function



функция
НОМИ



{ аргументлар рўйхати }

JavaScript функциялари.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
    function myFunction(p1, p2)
    {
        return p1 * p2;
    }
    document.getElementById("demo").innerHTML = myFunction(4, 3);
</script>
</body>
</html>
```

JavaScript da funksiyalar

12

Функция ифодаси ўзгарувчида сақланиши мумкин

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
    var x = function (a, b) {return a * b};
    document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>
</body>
</html>
```

JavaScript da funksiyalar

```
function (a, b) {return a * b}
```

Функция ифодаси ўзгарувчига сақланганидан сўнг, ўзгарувчи функция сифатида ишлатилиши мумкин:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
    var x = function (a, b) {return a * b};
    document.getElementById("demo").innerHTML = x(9, 7);
</script>
</body>
</html>
```

JavaScript da funksiyalar

63

Юқоридаги функция аслида номаълум функция.

Ўзгарувчида сақланадиган функцияларга функциялар номлари керак эмас.

Улар ҳар доим ўзгарувчи номи ёрдамида чақирилади.

Function() деб номланган JavaScript функцияси конструктори ёрдамида аниқланиши мумкин.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
var myFunction = new Function("a", "b", "return a * b");
document.getElementById("demo").innerHTML = myFunction(8, 6);
</script>
</body>
</html>
```

JavaScript da funksiyalar

Функциялар "ўз-ўзидан чақирилиши" мумкин. Ўз-ўзидан чақириладиган функцияга мурожаат қилинмаса ҳам, автоматик равишда ишга туширилади.

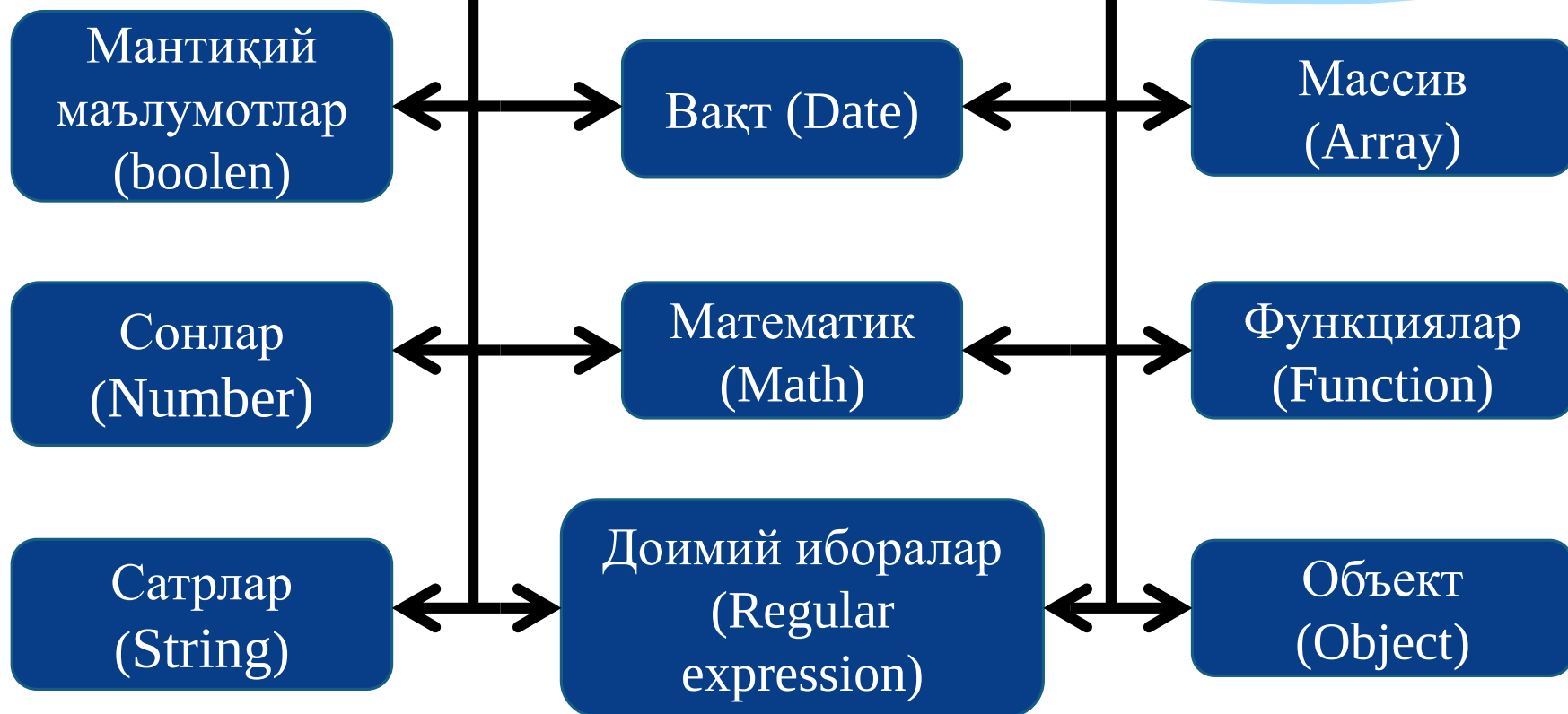
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
    (function () {
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Salom!
Xurmatli talabalar!!!";
    }) ();
</script>
</body>
</html>
```

JavaScript da funksiyalar

Salom! Xurmatli talabalar!!!

JavaScript объектлари

JavaScript да "ҳамма нарса"
объект ҳисобланади.



JavaScriptда сонлар (Number)

<code>parseFloat()</code>	<code>toFixed(x)</code>
<code>parseInt()</code>	<code>isNaN()</code>
<code>Number()</code>	<code>isInteger()</code>
<code>toString()</code>	<code>toPrecision(x)</code>

Сатрлар (String)

Усул	Изоҳ
<u>charAt()</u>	Белгиланган индексдаги белгини қайтаради
<u>charCodeAt()</u>	Белгиланган индексдаги белгиларнинг кодини қайтаради
<u>concat()</u>	Икки ёки ундан ортиқ сатрларни бирлаштиради ва янги қўшилган сатрларни қайтаради
<u>endsWith()</u>	Белгиланган сатр белгилар билан тугашини текширади
<u>fromCharCode()</u>	Унисоде қийматларини белгиларга ўзгартиради
<u>includes()</u>	Белгиланган сатр белгилар мавжудлигини текширади
<u>indexOf()</u>	Сатрда белгиланган қийматнинг биринчи топилган ҳолати ўрнини қайтаради

```
<p>JavaScriptda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
  var str = "Salom Xurmatli talabalar!!!";
  var n = str.length;
  document.getElementById("demo").innerHTML = n;
}
</script>
```

JavaScriptda Obektlar

Natija

27

```
<p>JavaScriptda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
  var str = "HELLO WORLD";
  var res = str.charAt(0)
  document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>
```

JavaScriptda Obektlar

Natija

H

Математик (Math) функциялар ва объектлар

Функциялар		
<code>abs (x)</code>	<code>pow (x, y)</code>	<code>log (x)</code>
<code>acos (x)</code>	<code>cos (x)</code>	<code>exp (x)</code>
<code>asin (x)</code>	<code>sin (x)</code>	<code>log (x)</code>
<code>atan (x)</code>	<code>tan (x)</code>	<code>random ()</code>
<code>ceil (x)</code>	<code>pow (x, y)</code>	<code>trunc (x)</code>
<code>cbrt (x)</code>	<code>sqrt (x)</code>	<code>floor (x)</code>
<code>ceil (x)</code>	<code>round (x)</code>	

Объектлар		
<code>LN2</code>	<code>LN10</code>	<code>LOG2E</code>
<code>LOG10E</code>	<code>PI</code>	<code>SQRT1_2</code>

```
<p>JavaScriptda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
    document.getElementById("demo").innerHTML = Math.abs(-7.25);
}
</script>
```

JavaScriptda Obektlar

Natija

7.25

```
<p>JavaScriptda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
    document.getElementById("demo").innerHTML = Math.cbrt(125);
}
</script>
```

JavaScriptda Obektlar

Natija

5

Массив (Array)

Усул	Изоҳ
<u>concat()</u>	Икки ёки ундан ортиқ массивларни бирлаштиради ва қўшилган қаторларнинг нусхасини қайтаради
<u>copyWithin()</u>	Массив ичидаги элементларни белгиланган жойларга нусха қўчиради
<u>every()</u>	Массивдаги ҳар бир элементни текшириб чиқади (true / false)
<u>fill()</u>	Массивга янги элемент қўшади
<u>filter()</u>	Массивдаги ҳар бир элементни текшириб чиқади // қийматни қайтаради
<u>find()</u>	Синовдан ўтган массивдаги биринчи элемент қийматини қайтаради
<u>forEach()</u>	Ҳар бир қатор элементи учун функцияни чақиради
<u>from()</u>	Объектдан қатор яратади

```
<p>JavaScriptda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
    var hege = ["Men", "Talabaman"];
    var stale = ["TATU", "uchunchi", "Kursda"];
    var talaba = hege.concat(stale);
    document.getElementById("demo").innerHTML = talaba;
}
</script>
```

JavaScriptda Obektlar

Natija

Men,Talabaman,TATU,uchunchi,Kursda

```
<p>JavaScriptda Obektlar</p>
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
<p id="demo"></p>
<script>
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;
function myFunction() {
    document.getElementById("demo").
innerHTML = fruits.copyWithin(2,0);
} </script>
```

JavaScriptda Obektlar

Natija

1

Banana,Orange,Apple,Mango

JavaScriptda Obektlar

Natija

2

Banana,Orange,Banana,Orange

JavaScript да доимий ифодалар.

```
<p>JavaScriptda Obektlar</p>  
<button onclick="myFunction()">Natija</button>  
<p id="demo"></p>  
<script>  
function myFunction() {  
    var str = "Tashrif TUIT";  
    var patt = /TUIT/i;  
    var result = str.match(patt);  
    document.getElementById("demo").innerHTML = result;  
}  
</script>
```

JavaScriptda Obektlar

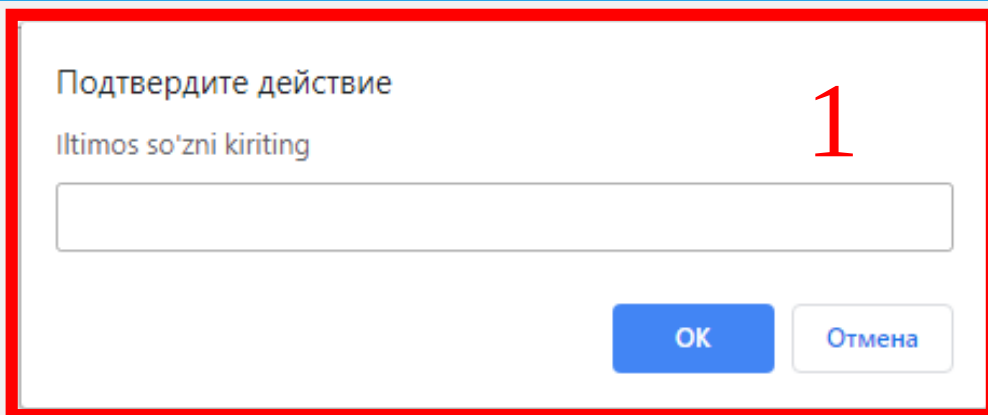
Natija

TUIT

Доимий ифодалар бу белгиларнинг тавсифловчи объектдир.
Доимий ифодалар матнни мослаштириш, "қидириш ва қайтариш"
функцияларини бажариш учун ишлатилади.

Киритилган сўзни буғинлар сонини аниқлаш

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
  var count = 0;
  function countVowels(name)
  {
    for (var i=0;i<name.length;i++)
    {
      if(name[i] == "a" || name[i] == "e" || name[i] == "i" || name[i] == "o" || name[i] ==
"u" || name[i] == "o\\")
        count = count + 1;
    }
    document.write("Kiritilgan so'z - " + name + "!!! = " + count + " bo'g'indan iborat.");
  }
  var myName = prompt("Iltimos so'zni kiriting");
  countVowels(myName);
</script>
```



```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Kiritilgan so'z - Men talabaman!!! = 5 bo'g'indan iborat.

2

```
<html>
<head>
  <script>
    function dis(val)
    {
      document.getElementById("result").value+=val
    }
    function solve()
    {
      let x = document.getElementById("result").value
      let y = eval(x)
      document.getElementById("result").value = y
    }
    function clr()
    {
      document.getElementById("result").value = ""
    }
  </script>
```

Calculator			
			C
1	2	3	/
4	5	6	-
7	8	9	+
.	0	=	*

```

<style>
.title{
    margin-bottom: 10px;
    text-align:center;
    width: 210px;
    color:green;
    border: solid black 2px;
}
input[type="button"]
{
    background-color:green;
    color: black;
    border: solid black 2px;
    width:100%
}

```

```

input[type="text"]
{
    background-color:white;
    border: solid black 2px;
    width:100%
}
</style>
</head>

```

Calculator			
7+9			C
1	2	3	/
4	5	6	-
7	8	9	+
.	0	=	*

```
<body>
<div class = title >Calculator</div>
<table border="1">
  <tr>
    <td colspan="3"><input type="text" id="result"/></td>
    <td><input type="button" value="c" onclick="clr()"/> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input type="button" value="1" onclick="dis('1')"/> </td>
    <td><input type="button" value="2" onclick="dis('2')"/> </td>
    <td><input type="button" value="3" onclick="dis('3')"/> </td>
    <td><input type="button" value="/" onclick="dis('/')"/> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input type="button" value="4" onclick="dis('4')"/> </td>
    <td><input type="button" value="5" onclick="dis('5')"/> </td>
    <td><input type="button" value="6" onclick="dis('6')"/> </td>
    <td><input type="button" value="-" onclick="dis('-')"/> </td>
  </tr>
</tr>
</tr>
```

```

<tr>
  <td><input type="button" value="7" onclick="dis('7')"/> </td>
  <td><input type="button" value="8" onclick="dis('8')"/> </td>
  <td><input type="button" value="9" onclick="dis('9')"/> </td>
  <td><input type="button" value="+" onclick="dis('+')"/> </td>
</tr>
<tr>
  <td><input type="button" value="." onclick="dis('.')"/> </td>
  <td><input type="button" value="0" onclick="dis('0')"/> </td>
  <td><input type="button" value="=" onclick="solve()"/> </td>
  <td><input type="button" value="*" onclick="dis('*')"/> </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

Calculator			
16			c
1	2	3	/
4	5	6	-
7	8	9	+
.	0	=	*